

Ejemplo 1

Resolver $u(0 < x < 1)$ para

$$\begin{aligned}\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + x^2 &= 0 \\ u(0) &= 0 \\ u(1) &= 0\end{aligned}$$

Se utilizaran tres términos en la aproximación

$$u(x) \approx \hat{u}(x) = \sum_{i=0}^2 a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

reemplazando las condiciones de contorno

$$\begin{aligned}\hat{u}(0) &= a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 = 0 \\ \hat{u}(1) &= \cancel{a_0} + a_1(1) + a_2(1)^2 = 0\end{aligned}$$

resolviendo el sistema

$$\begin{aligned}a_0 &= 0 \\ a_1 &= -a_2\end{aligned}$$

reemplazando las constantes

$$\hat{u}(x) = -a_2 x + a_2 x^2 = a_2(x^2 - x)$$

$\hat{u}_x$ es

$$\frac{d\hat{u}(x)}{dx} = -a_1 + 2a_2 x$$

$\hat{u}_{xx}$ es

$$\frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} = 2a_2$$

la función residual es

$$R(x) = \frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} + x^2 = 2a_2 + x^2$$

la función ponderada es

$$W(x) = \frac{d\hat{u}(x)}{da_2} = (x^2 - x)$$

la forma débil de la ecuación diferencial es

$$\int_0^1 R(x)W(x) dx = \int_0^1 (2a_2 + x^2)(x^2 - x) dx = 0$$

multiplicando y ordenando

$$\int_0^1 -2a_2 x + 2a_2 x^2 - x^3 + x^4 dx = 0$$

integrando

$$\left(-a_2 x^2 + \frac{2}{3} a_2 x^3 - \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^1 = 0$$

reemplazando límites de integración y simplificando

$$-\frac{1}{3}a_2 = \frac{1}{20}$$

despejando

$$a_2 = -\frac{3}{20}$$

reemplazando en la solución aproximada

$$\hat{u}(x) = -\frac{3}{20}(x^2 - x) = \frac{3}{20}x - \frac{3}{20}x^2$$

[← Prev \(fem001.html\)](#)[Next → \(fem003.html\)](#)